Medical Physics Department

قسم الفيزياء الطبية

Physiology Lab.

مختبر الفسلجة

2nd Class

المرحلة الثانية

2026-2027

السنة الدراسية

Lab.6

المختبر السادس

Clotting Time

زمن التخثر

By:Dr.Hiba Khaleel Saeed

إعداد: د. هبة خليل سعيد



Clotting Time

زمن التخثر

Clotting time: **The time required for blood to form a clot, it test clot formation which depend on coagulation factors.**

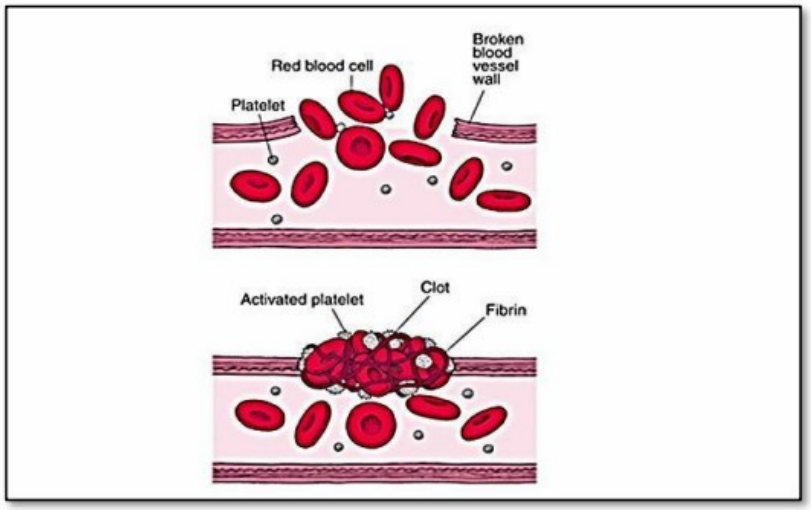
زمن التخثر: هو الوقت اللازم لتكوّن الجلطة في الدم، وهو اختبار لتكوّن الخثرة يعتمد على عوامل التخثر.

It is important for the blood to clot quickly when a vessel has been broken, but equally important for it not to clot in the absence of vessel damage.

من المهم أن يتخثر الدم بسرعة عند تمزق الوعاء الدموي، ولكن من المهم بالقدر نفسه ألا يتخثر في حال عدم وجود ضرر في الوعاء.

The clotting time will be prolonged if the volume of blood per tube or the diameter of the tube is increased, or if the temperature decreased.

يطول زمن التخثر إذا زاد حجم الدم في الأنبوب أو زاد قطر الأنبوب، أو إذا انخفضت درجة الحرارة.



Clotting time is used for :

يُستخدم زمن التخثر من أجل

1. To diagnose and monitor the treatment of patients with a specific hereditary bleeding disorder (hemophilia).

1. تشخيص ومتابعة علاج المرضى المصابين باضطراب نزفي وراثي معين (الهيموفيليا).

2. Before surgical procedures.

2. قبل الإجراءات الجراحية.

3. For antitoxin therapy.

3. للعلاج بالأمصال المضادة للسموم.

Methods

الطرائق

1. Capillary tube

1. طريقة الأنبوب الشعري

2. Clotting Time using slide method

2. زمن التخثر بطريقة الشريحة

3. Clotting Time using Test Tube Method(.Lee and White Method).

3. زمن التخثر بطريقة الأنبوب الاختباري (طريقة لي ووايت)

Aim: **To determine the clotting time of a subject.**

الهدف: تحديد زمن التخثر لدى شخص ما.

Principle: **A measure of the time required for blood to solidify (coagulate) after it has been removed from the body.**

المبدأ: قياس الوقت اللازم لتصلّب الدم (تخثره) بعد سحبه من الجسم.

Material and instrument for clotting time test:

المواد والأدوات

1. Fine capillary glass tubes of about 10 mm length

1. أنابيب زجاجية شعرية دقيقة بطول نحو 10 ملم

2. Lancet.

2. إبرة وخز (لانسيت)

3. Stop watch.

3. ساعة إيقاف

4. Cotton and Alcohol 70%

4. قطن وكحول 70%

Procedure:

طريقة العمل

1. Clean the finger with alcohol 70% and allow to dry.

1. نظّف الإصبع بالكحول 70% واتركه يجف.

2. Prick the finger by lancet.

2. اوخز الإصبع بالإبرة.

3. Draw blood up in the capillary glass tube.

3. اسحب الدم داخل الأنبوب الزجاجي الشعري.

4. Start the stop watch.

4. شغّل ساعة الإيقاف.

5. After one minute start breaking small pieces of the capillary tube every 30 second until a fibrin thread is seen between the two broken ends.

5. بعد دقيقة واحدة، ابدأ بكسر قطع صغيرة من الأنبوب الشعري كل 30 ثانية حتى يظهر خيط من الفبرين بين طرفي الكسر.

Calculating the clotting time by:

حساب زمن التخثر

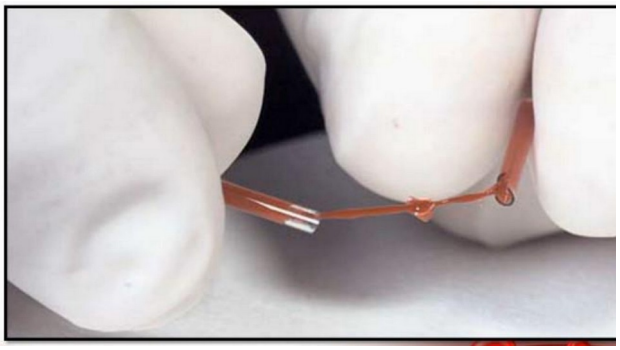
(The waiting time after the glass tube is filled+ no. of capillary tubes breaks × 30 second)

زمن التخثر = (زمن الانتظار بعد امتلاء الأنبوب الزجاجي + عدد مرات كسر الأنبوب الشعري × 30 ثانية)

Normal duration : 3 -8 minutes

المدة الطبيعية: 3 – 8 دقائق





1. Clotting Time using slide method

زمن التخثر بطريقة الشريحة



3.Clotting Time using Test Tube Method(.Lee and White Method).

زمن التخثر بطريقة الأنبوب الاختباري (طريقة لي ووايت)

The test tube method for clotting time involves placing venous blood in a 37°C water bath and checking for clot formation at 30-second intervals by gently tilting the tubes.

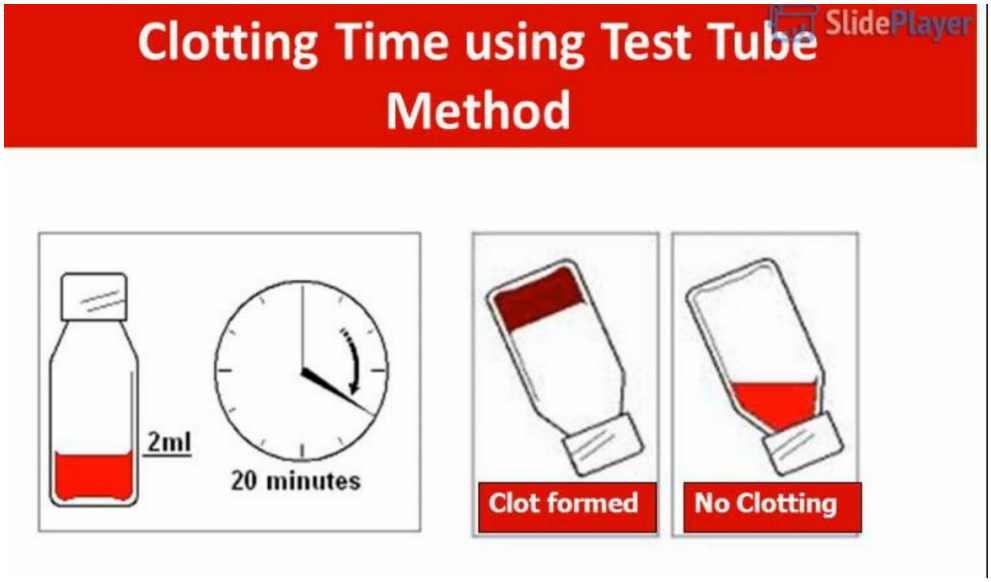
تتضمن هذه الطريقة وضع دم وريدي في حمام مائي بدرجة 37°م، وفحص تكوّن الخثرة كل 30 ثانية بإمالة الأنابيب برفق.

The time it takes for a clot to form in each tube is recorded, and the normal range is typically 6-10 minutes for this specific method.

يُسجَّل الوقت الذي تستغرقه الخثرة لتتكوّن في كل أنبوب، ويكون المدى الطبيعي عادةً 6–10 دقائق لهذه الطريقة تحديدًا.

Another related test, using capillary tubes, involves breaking off small segments at 30-second intervals until a fibrin thread is visible between the broken ends.

وهناك اختبار آخر مشابه يستخدم الأنابيب الشعرية، يتم فيه كسر قطع صغيرة كل 30 ثانية حتى يظهر خيط فبرين بين الطرفين المكسورين.



Conditions where Clotting Time is Prolonged

حالات يطول فيها زمن التخثر

1. Haemophilia (bleeding time is normal)

1. الهيموفيليا (زمن النزف طبيعي)

2. Christmas disease

2. مرض كريسماس (الهيموفيليا B)

3. Afibrinogenemia

3. انعدام الفبرينوجين في الدم

4. Vitamin K deficiency

4. نقص فيتامين K

5. Liver disease

5. أمراض الكبد

6. Anticoagulant therapy

6. العلاج بمضادات التخثر

7. Newborn baby.

7. حديثو الولادة